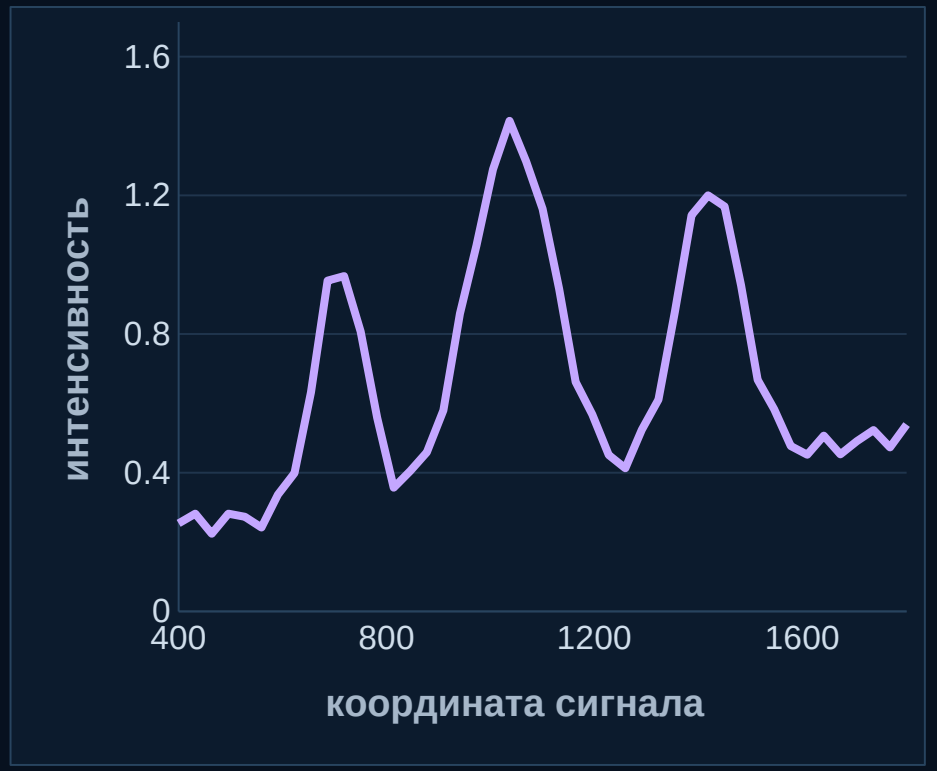
Спектры и экспериментальные кривые

От калибровки до воспроизводимой серии измерений



Лекция · 28 слайдов

Этапы обработки измерений

1 **Калибровка**

2 **Предобработка**

3 **Признаки**

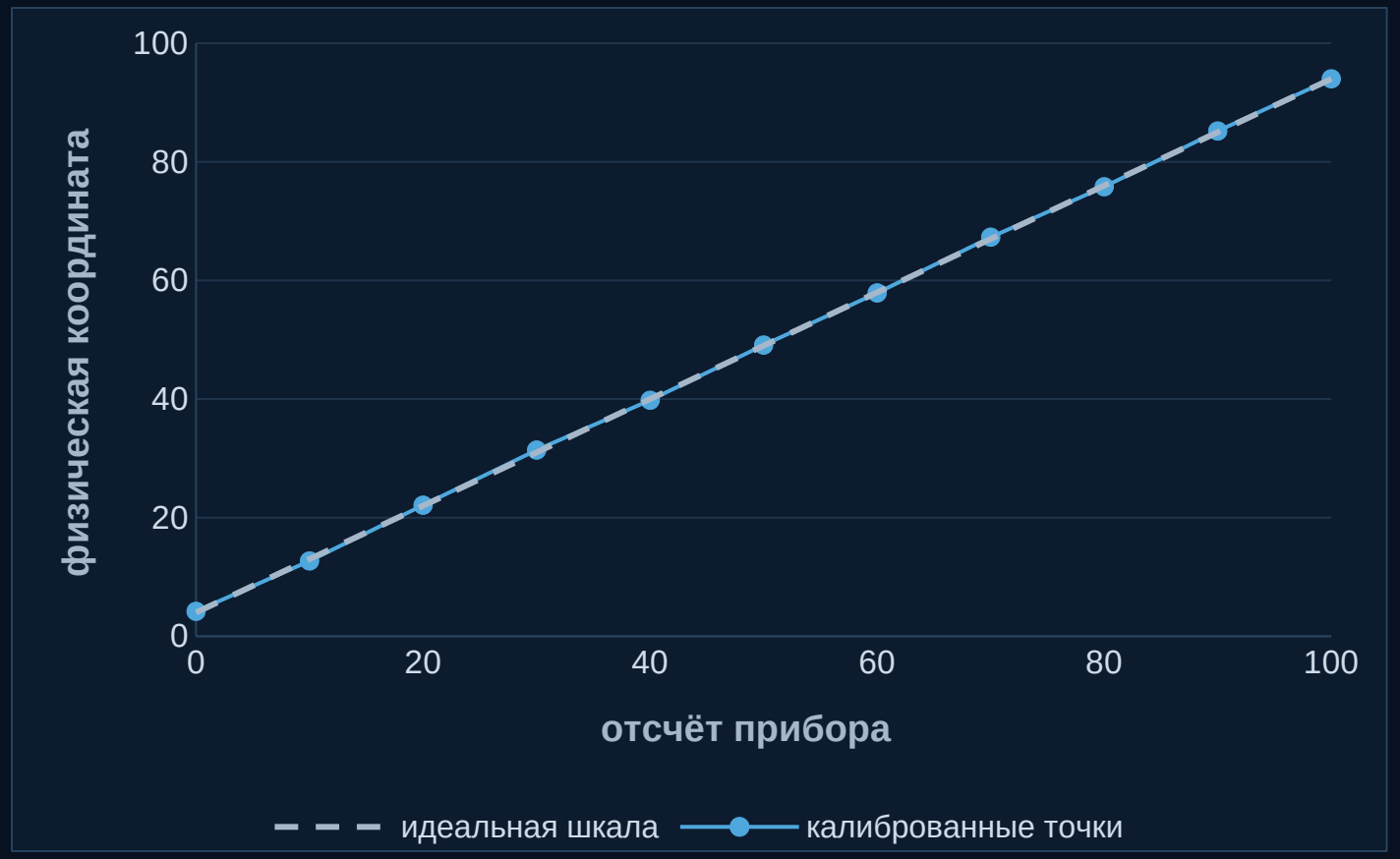
4 **Контроль качества**

5 **Неопределённость**

Каждая стадия меняет не только вид данных, но и итоговую неопределённость признаков.

Параметры обработки фиксируют до сравнения образцов

Калибровка оси и интенсивности



Ось x

Эталонные линии связывают отсчёт прибора с длиной волны, частотой, временем или деформацией.

Ось y

Темновой сигнал, холостой опыт и стандарт задают ноль, чувствительность и рабочий диапазон.

Данные и метаданные измерения

Поле	Пример	Зачем хранить
x	$см^{-1}$, с, $с^{-1}$	физическая координата
y	интенсивность, G′, η	измеряемый отклик
единицы	мВт, °C, мм	сопоставимость серий
режим	экспозиция, геометрия	воспроизводимость
образец	ID, партия, повтор	группировка и аудит

Проверки при чтении

- монотонность x
- единицы и десятичный разделитель
- пропуски и насыщение
- дубликаты точек

Имя файла не заменяет метаданные

Контроль качества и неопределённость планируют заранее

1 Калибровка

2 Предобработка

3 Признаки

4 Контроль качества

5 Неопределённость

Контроль качества

- стандарт и холостой опыт
- границы насыщения
- остатки модели
- правила отклонения файла

Неопределённость

- повторяемость измерения
- чувствительность к параметрам
- ковариация аппроксимации
- вариация между образцами

01

Предобработка

Фон, шум и сохранение формы сигнала

Фон смещает высоту и площадь пиков

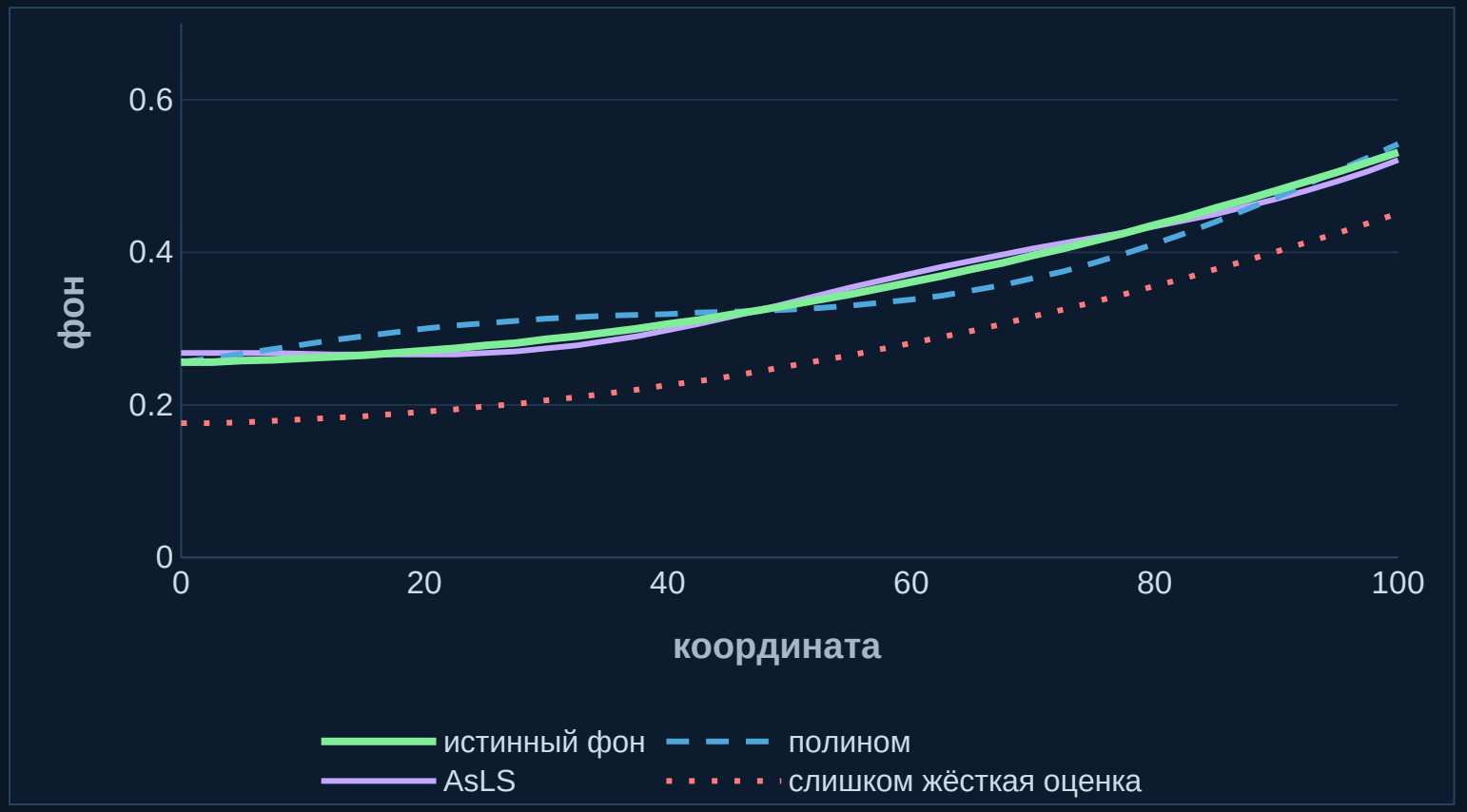


Фон описывает медленную составляющую, а не нижнюю огибающую любой ценой.

- проверять края диапазона
- не вычитать широкую полосу
- хранить оценённый фон

Ошибка фона переходит в площадь полосы

Метод фона выбирают по форме и плотности пиков



Полином

Подходит при простой форме фона и надёжных опорных участках.

AsLS и родственные методы

Полезны при широких диапазонах и плотных пиках, но требуют проверки параметров.

Один алгоритм не подходит всем сериям

Python: оценка фона с pybaselines

```
import pandas as pd
from pybaselines import Baseline

df = pd.read_csv('spectrum.csv')
x = df['x'].to_numpy()
y = df['intensity'].to_numpy()

fitter = Baseline(x_data=x)
baseline, info = fitter.asls(y, lam=1e6, p=0.01)
df['baseline'] = baseline
df['corrected'] = y - baseline
df.to_csv('spectrum_processed.csv', index=False)
```

Параметры фиксируют

- на общей серии стандартов
- до сравнения групп
- с проверкой краёв и широких полос

Файл результата должен хранить параметры метода

Сглаживание снижает шум, но может менять пик

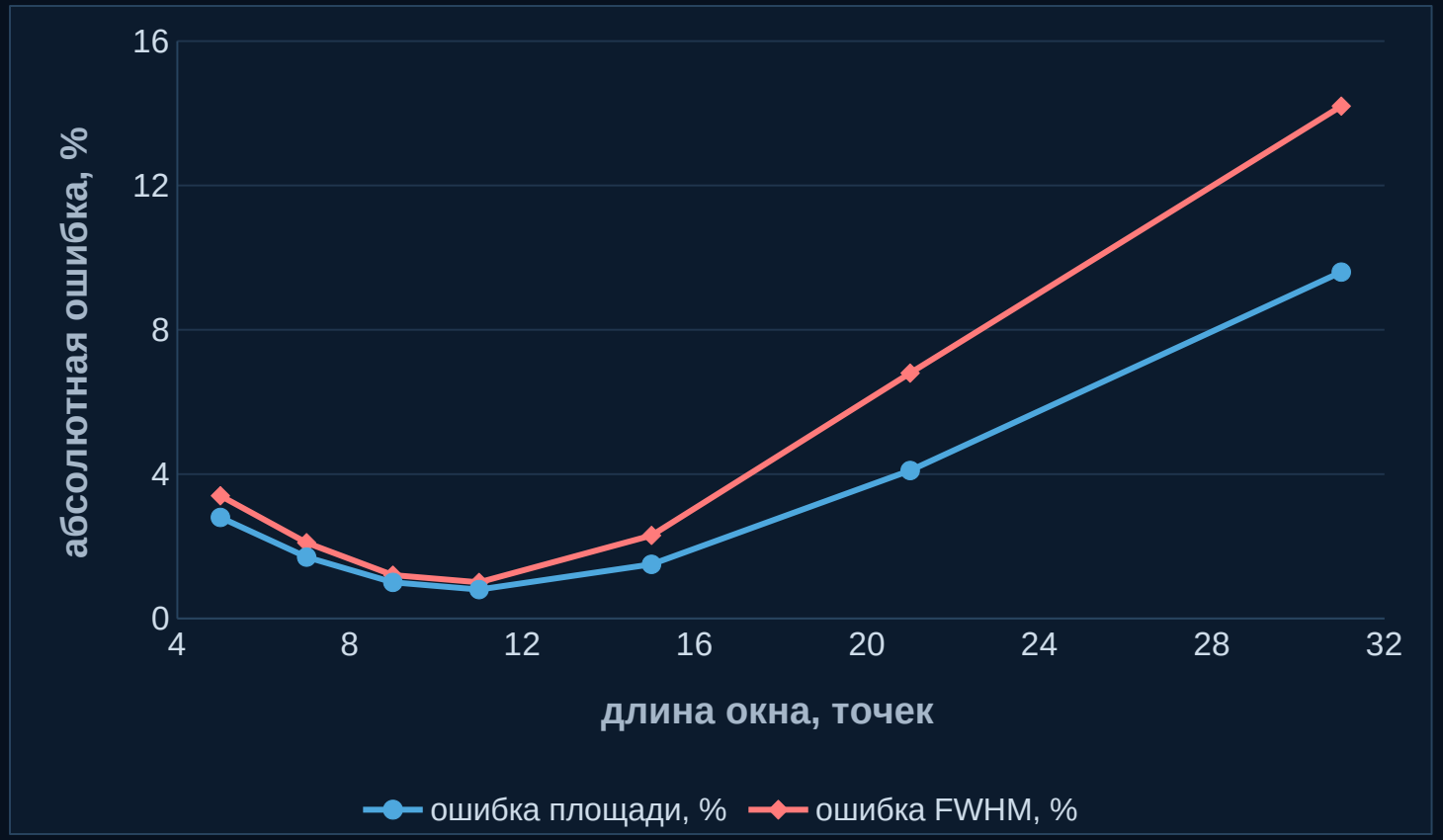


Проверяют после сглаживания

- смещение максимума
- изменение FWHM
- сохранение площади
- новые ложные экстремумы

Окно выбирают в единицах ширины признака

Ширина окна оценивается относительно полосы



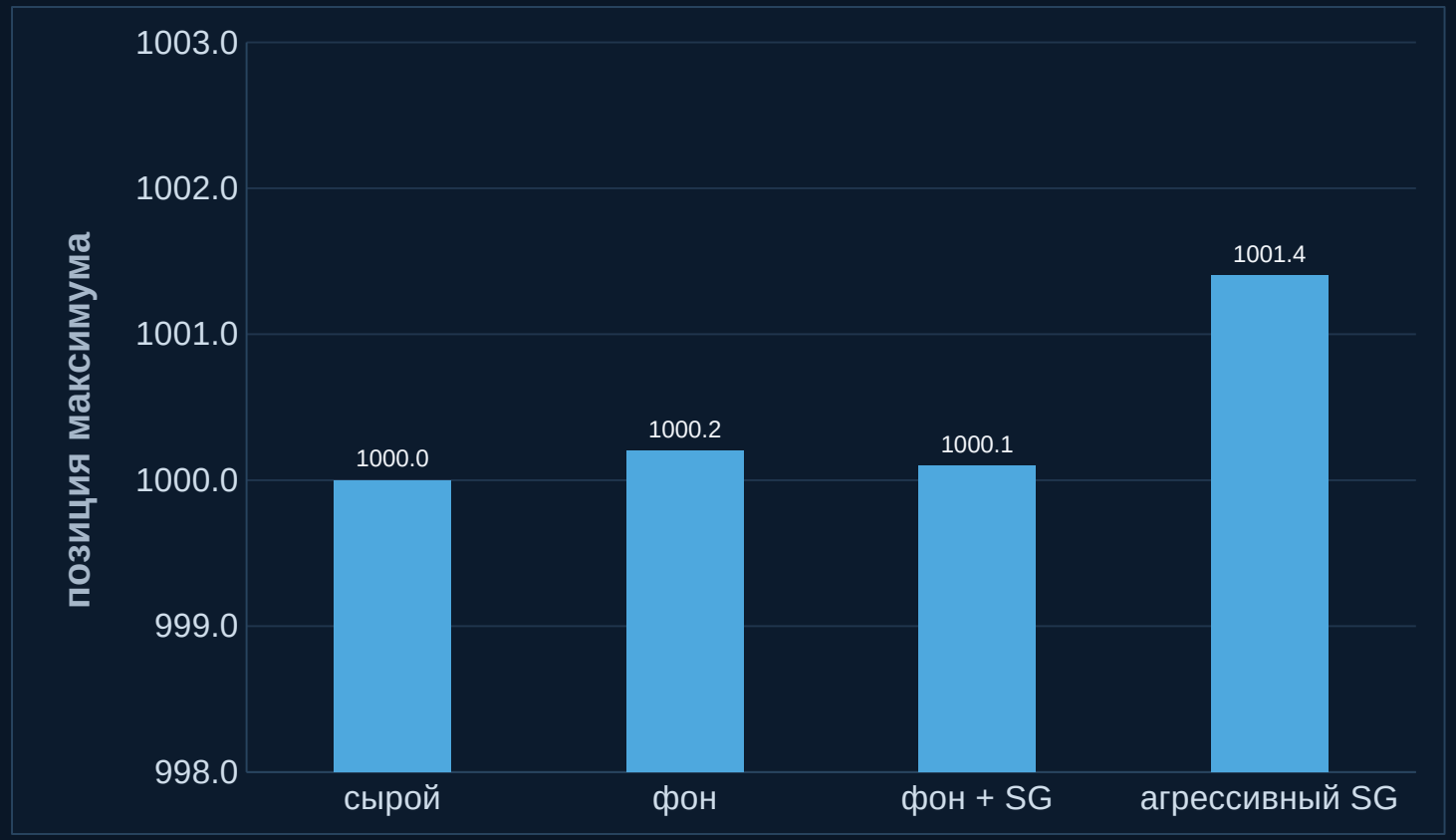
polyorder < window_length

Практическая проверка

Выбрать диапазон окон и оценить стабильность максимума, ширины и площади на стандарте.

Минимум шума не равен минимуму искажения

Предобработка проверяется по устойчивости признаков



Критерии приёмки

- нет насыщения
- остаток вне пиков колеблется около нуля
- ширина и площадь в допуске
- остаток без систематической формы

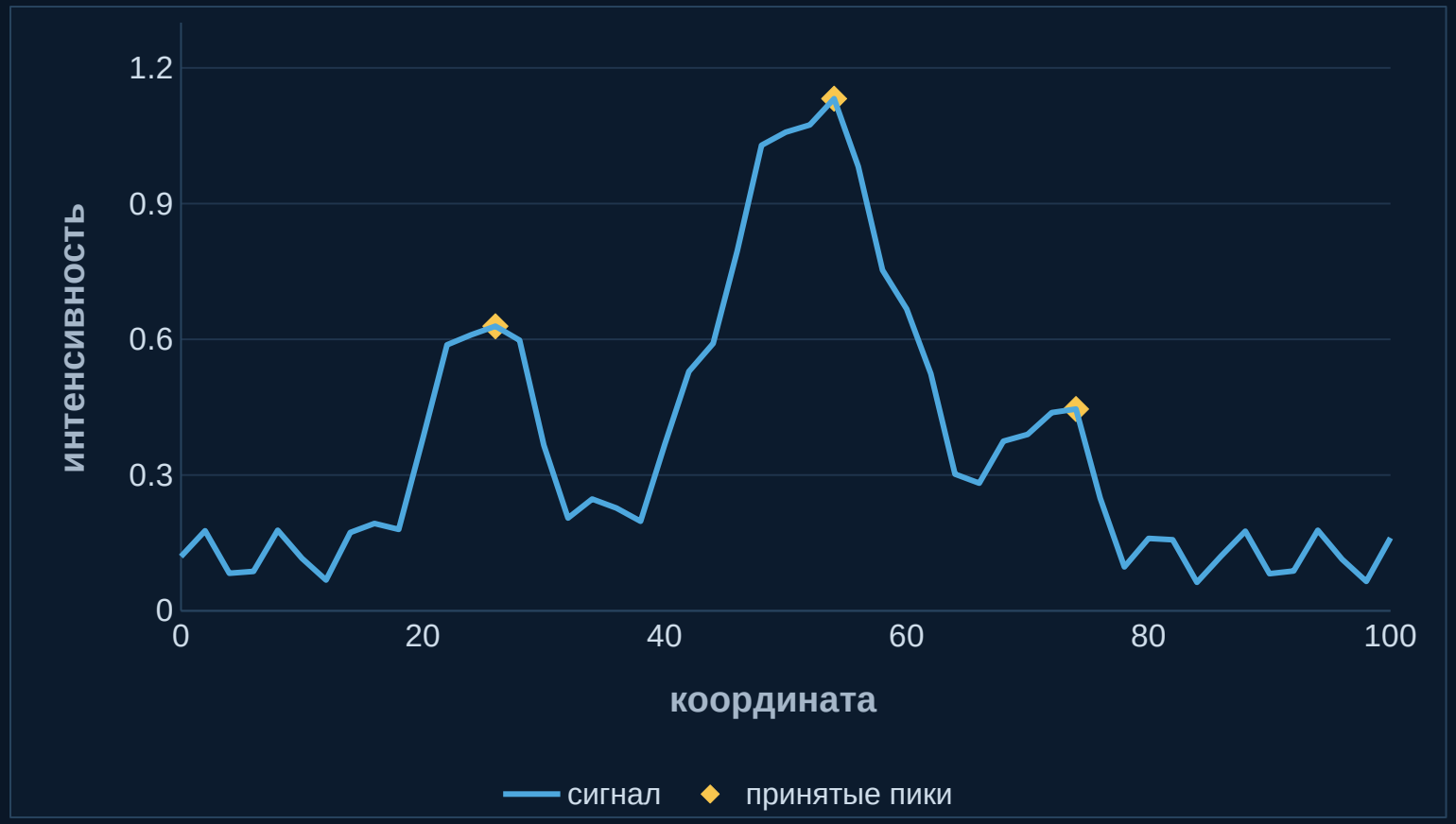
Допуски задают на стандартах, а не после анализа образцов

02

Пики и полосы

Положение, ширина, площадь и модель формы

Пики ищут по высоте, prominence и расстоянию

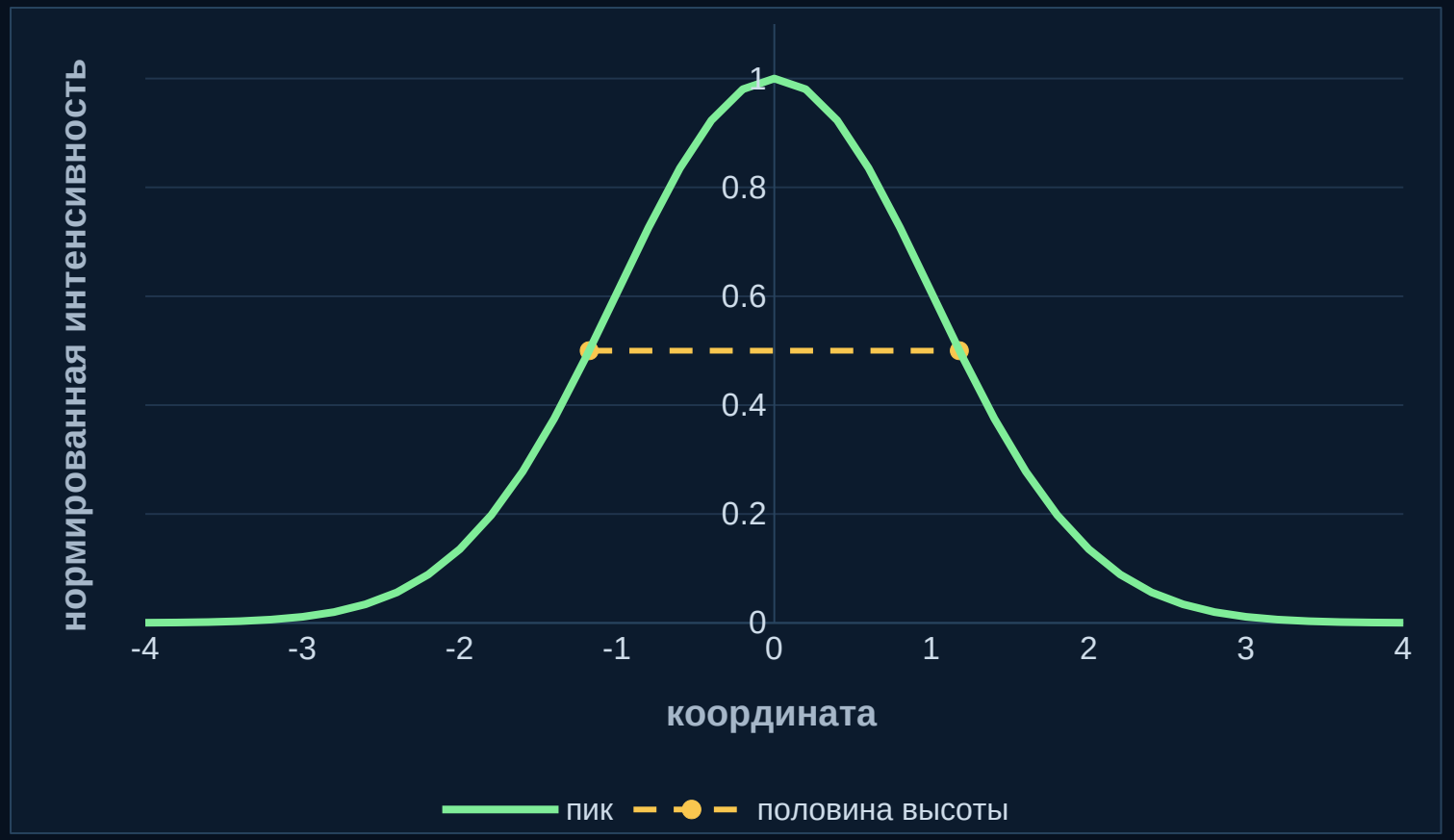


Параметры

- height ограничивает абсолютную высоту
- prominence отделяет пик от локального фона
- distance подавляет повторные срабатывания
- width исключает слишком узкие выбросы

Настройки проверяют на размеченной подвыборке

FWHM измеряет ширину на половине высоты



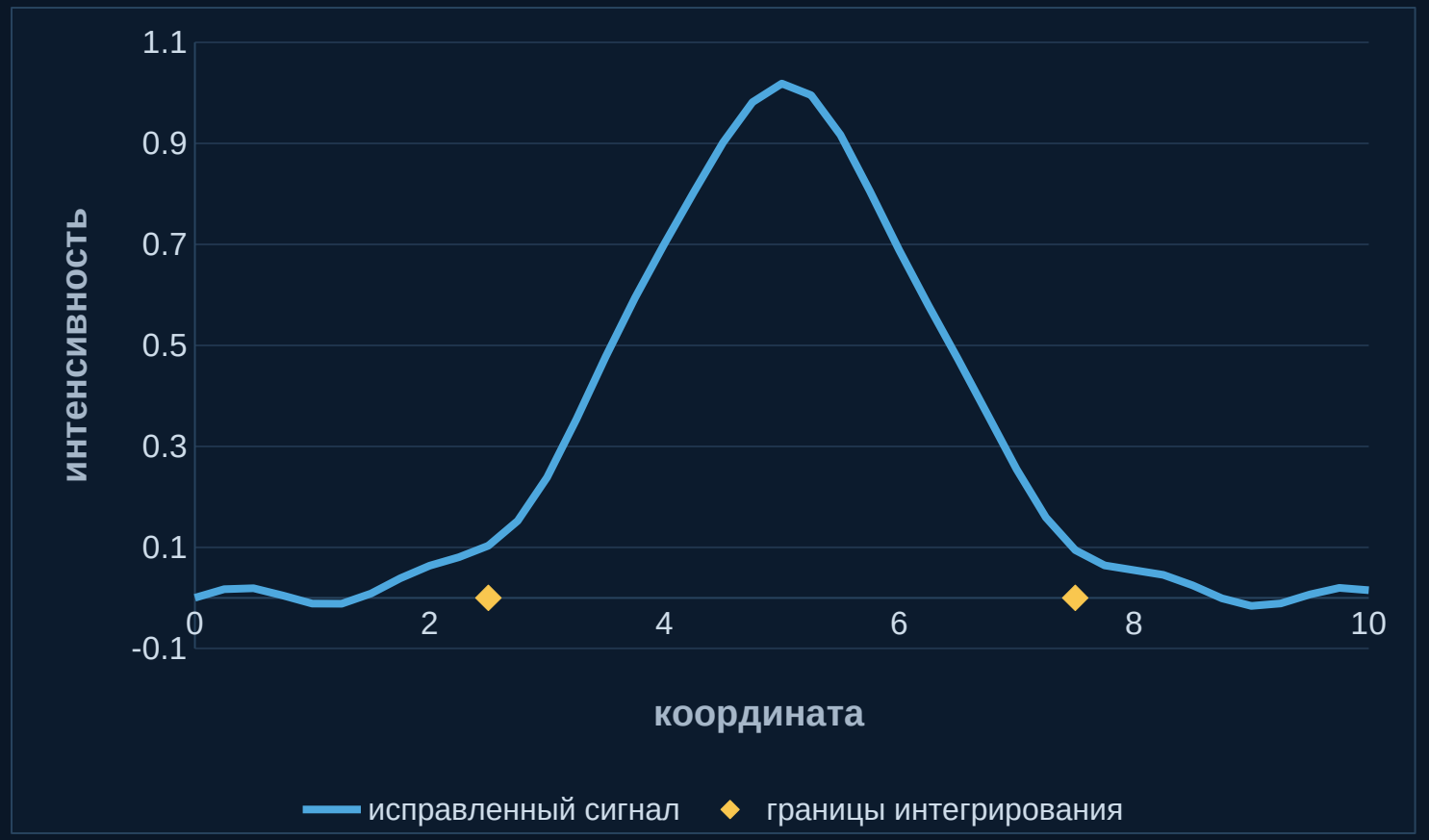
$$FWHM = x_2 - x_1$$

Для гауссова пика

$$FWHM \approx 2{,}355\sigma$$

SciPy peak_widths использует высоту относительно prominence

Площадь полосы зависит от границ и фона



$$A \approx \sum \tfrac{1}{2}(y_i + y_{i+1})(x_{i+1} - x_i)$$

Проверки

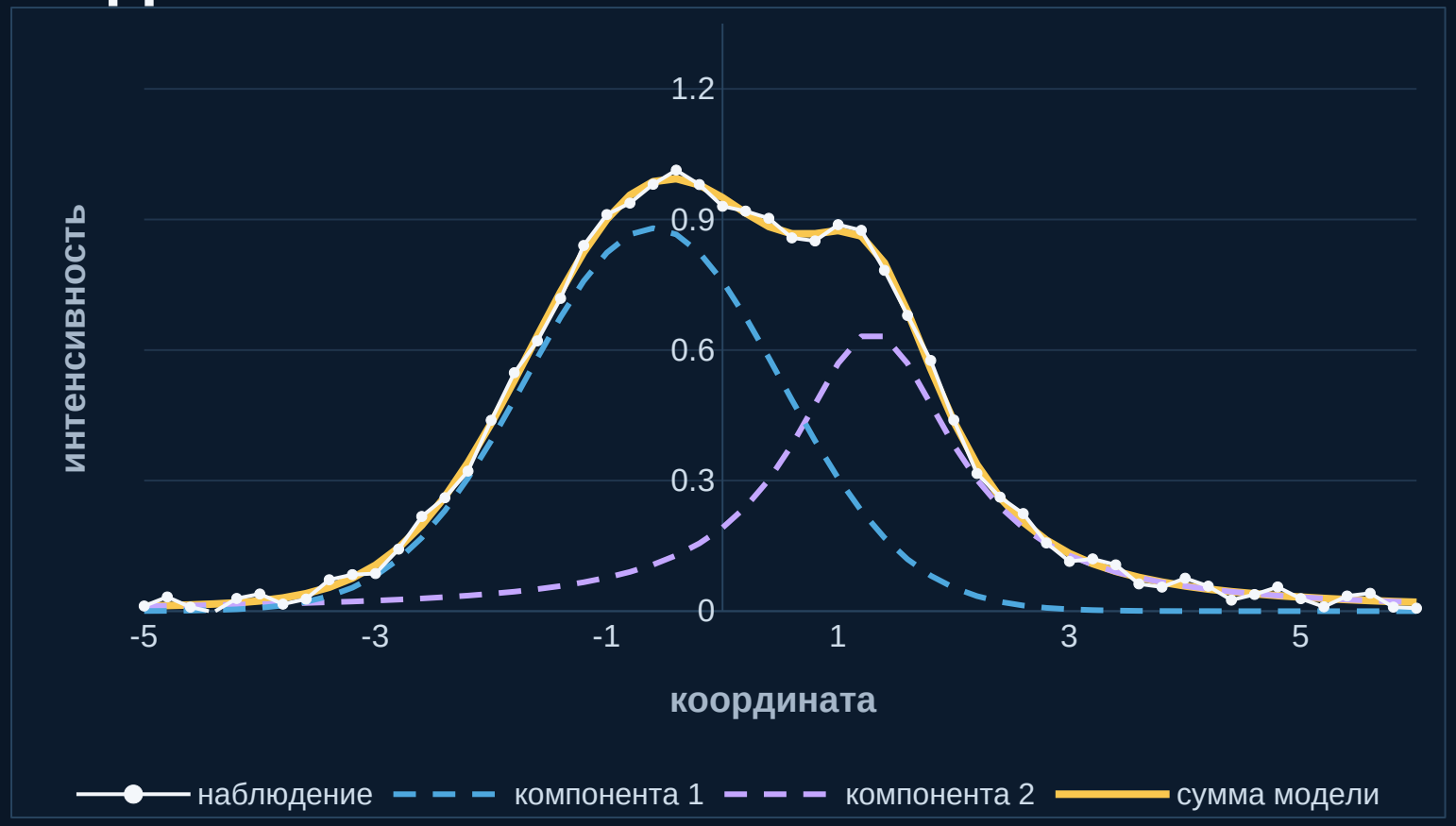
- x отсортирован
- единицы оси заданы
- границы одинаковы для серии
- фон вычтен до интегрирования

Форма пика задаётся физикой и прибором

Модель	Хвосты	Параметры	Когда проверять
Gaussian	быстро затухают	центр, σ, амплитуда	случайные независимые уширения
Lorentzian	длинные	центр, γ, амплитуда	резонансная форма
Voigt	смешанные	центр, σ, γ, площадь	свёртка двух механизмов
асимметричная	разные слева и справа	добавочная асимметрия	видимый систематический хвост

Остатки и стабильность параметров дополняют значение R^2.

Перекрывающиеся пики оценивают совместной моделью



Ограничения модели

- положительные амплитуды
- центры в допустимом диапазоне
- ширина больше разрешения прибора
- число пиков обосновано

Коррелирующие компоненты дают широкие интервалы параметров

Python: поиск пиков и ширина на полувысоте prominence

```
import numpy as np
from scipy.signal import find_peaks, peak_widths
from scipy.integrate import trapezoid

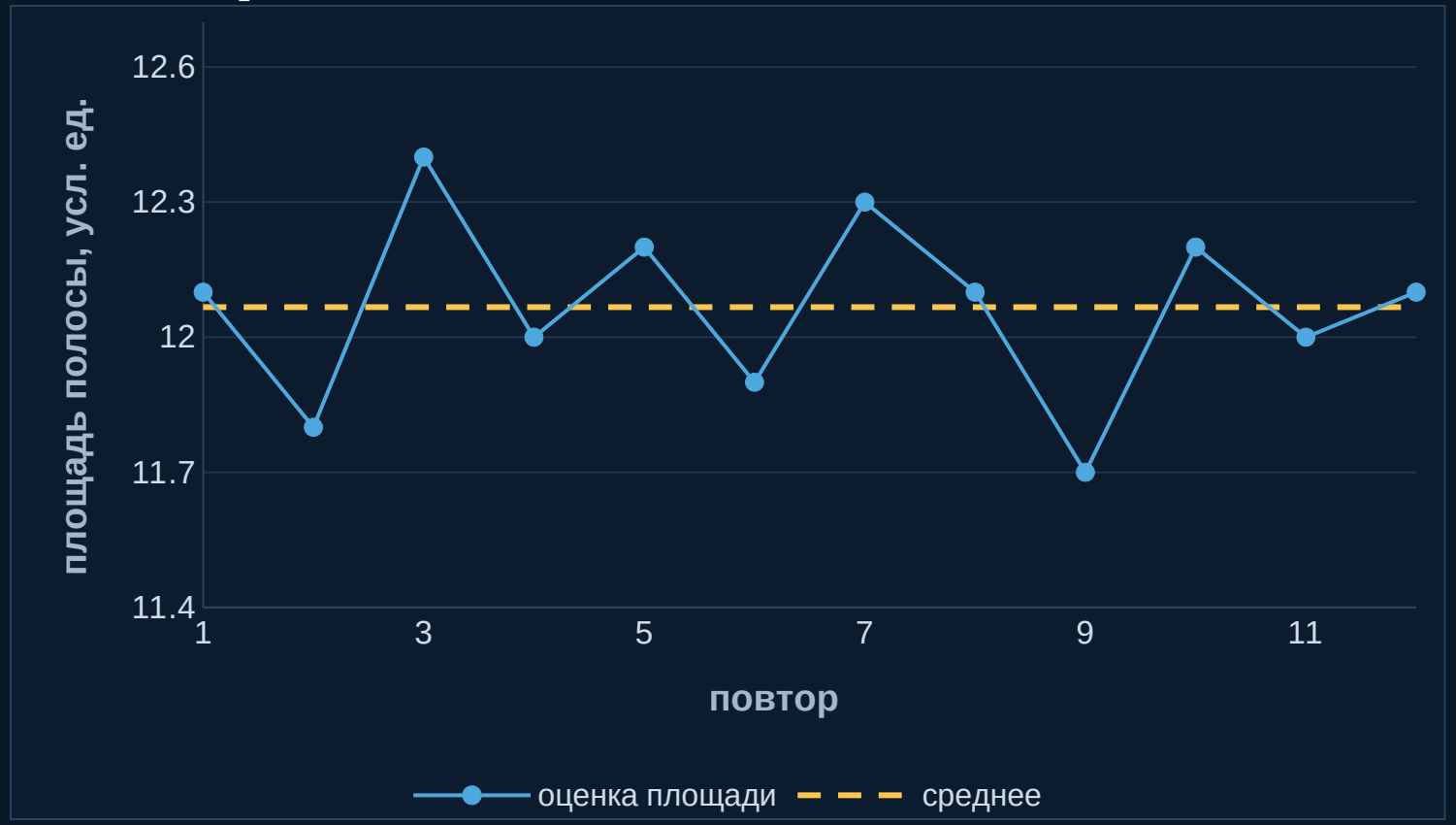
peaks, _ = find_peaks(
    y_corr, prominence=0.08, distance=12
)
_, level, left, right = peak_widths(
    y_corr, peaks, rel_height=0.5
)

idx = np.arange(len(x))
width_x = np.interp(right, idx, x) - np.interp(left, idx, x)
area = trapezoid(y_corr[lo:hi], x=x[lo:hi])
peak_x = x[peaks]
```

Важно

- widths возвращаются в отсчётах
- для физических единиц нужна интерполяция x
- NaN удаляют до поиска
- порог проверяют на размеченных данных

Неопределённость признака включает обработку и повторяемость



$$u^2 = u^2_{повт} + u^2_{кал} + u^2_{обр} + u^2_{мод}$$

Независимые вклады

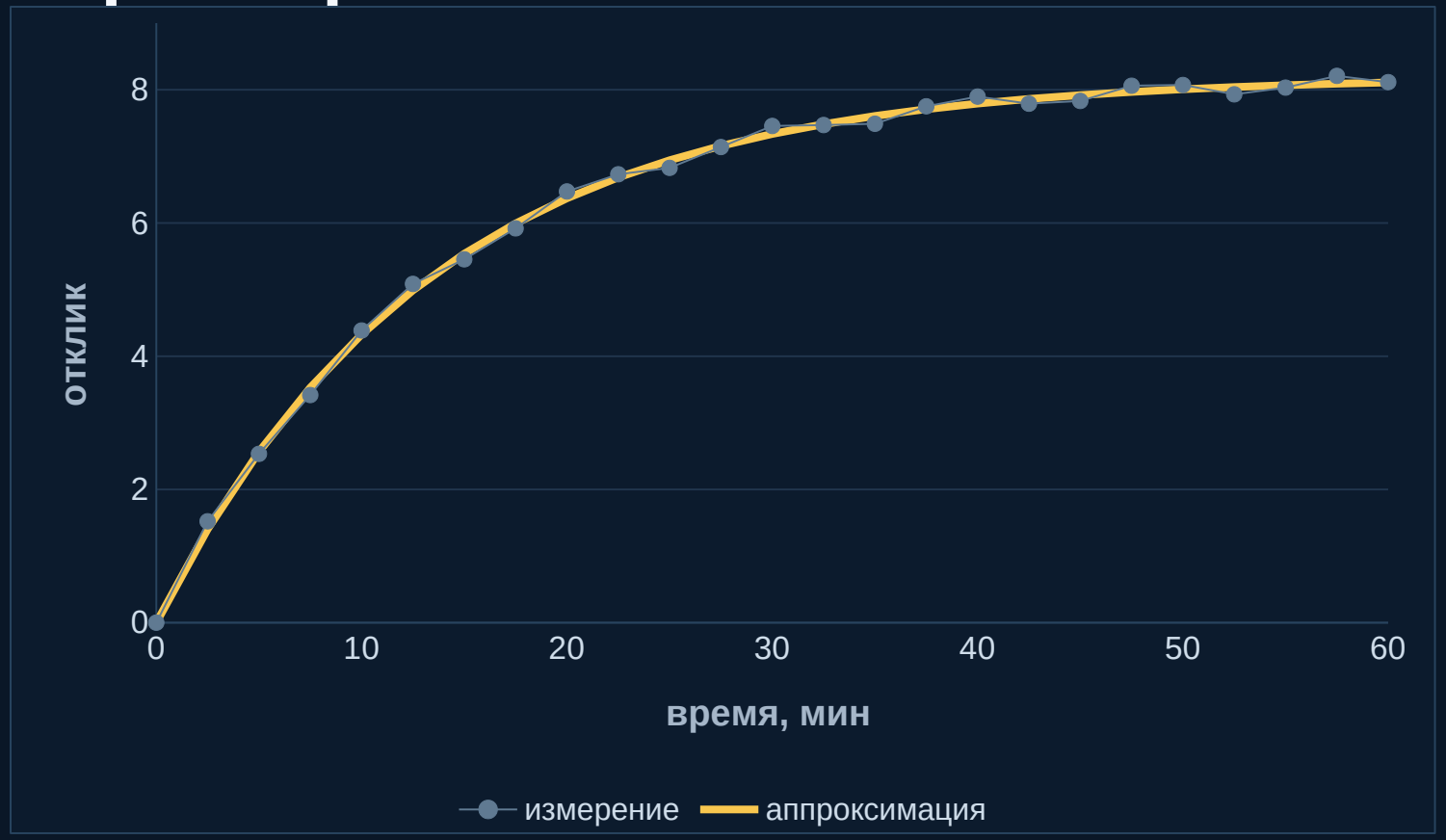
- повторные измерения
- стандарты калибровки
- перебор параметров обработки
- ковариация или bootstrap аппроксимации

03

Экспериментальные кривые

Кинетика, реология и обработка серий

Кинетическая модель связывает форму кривой с параметрами

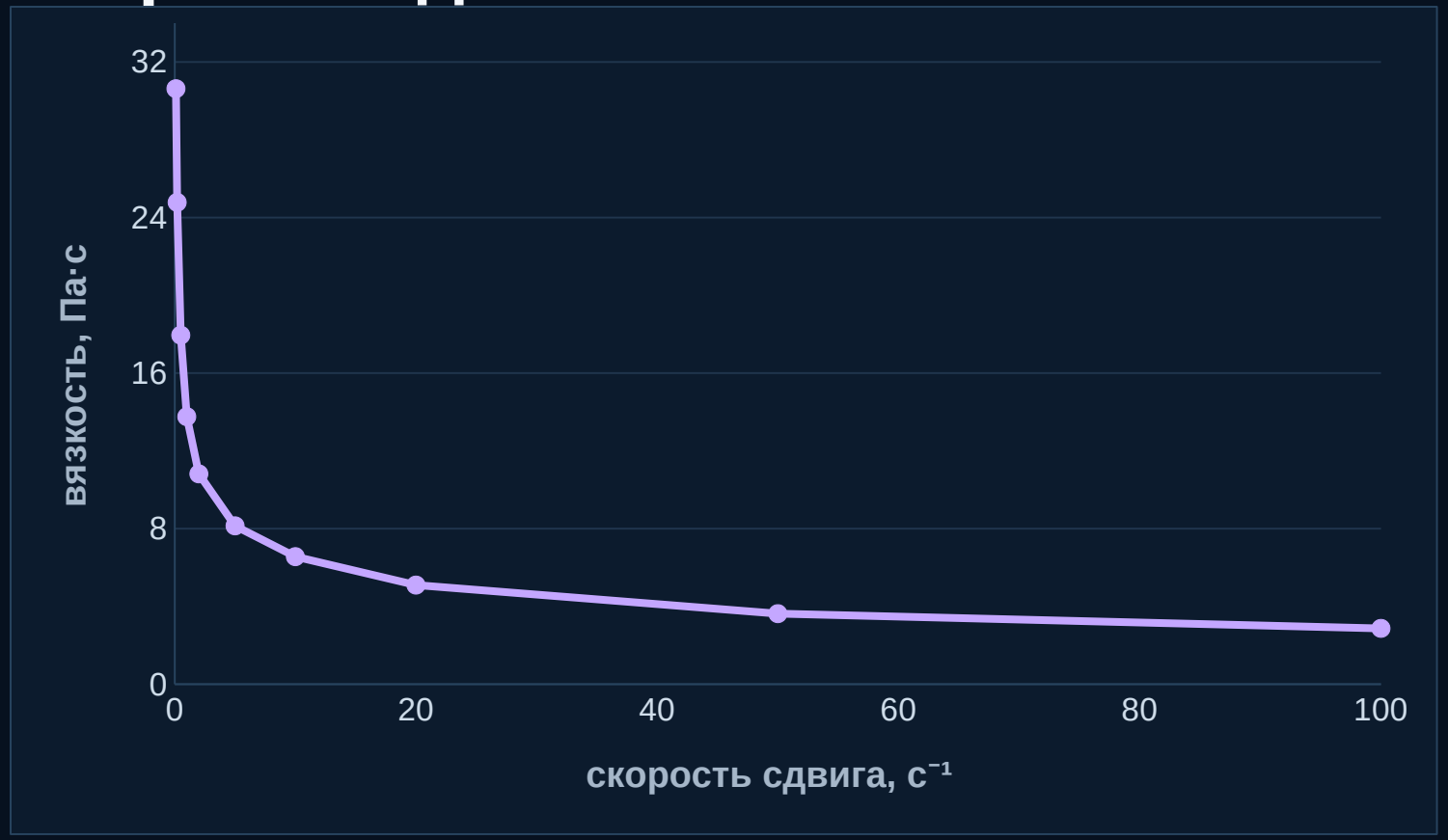


$$y(t) = y_\infty [1 - \exp(-kt)]$$

- k задаёт скорость подхода
- y_∞ задаёт плато
- остатки выявляют задержку или смену режима
- время измерения должно покрывать плато

Параметр имеет смысл только для выбранной модели

Потоковая кривая показывает зависимость вязкости от скорости сдвига

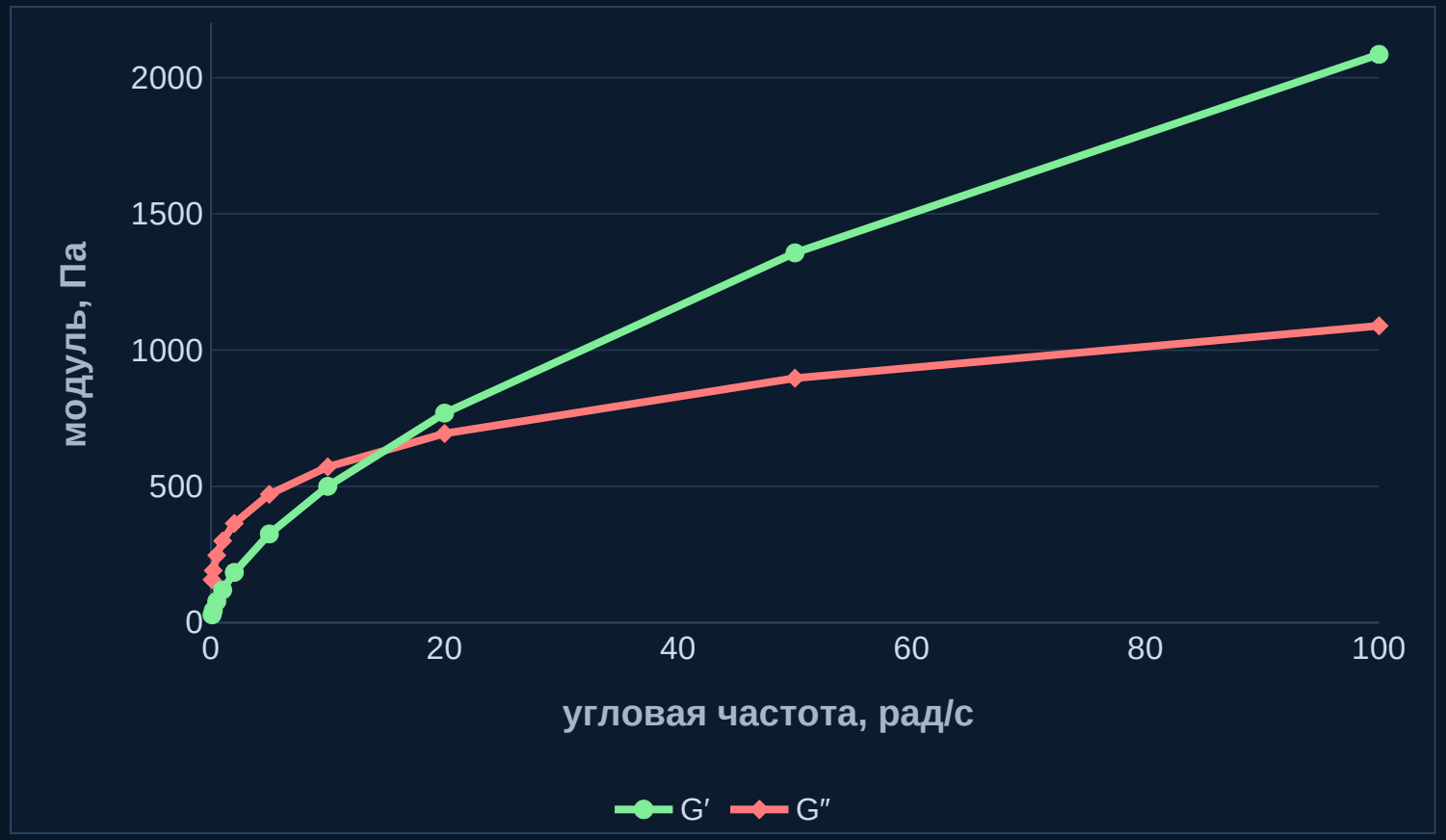


$$\tau = K\,\dot{\gamma}^{n} \qquad \eta = \tau / \dot{\gamma}$$

Интерпретация

- n < 1: shear thinning
- n = 1: ньютоновское течение
- n > 1: shear thickening
- краевые эффекты проверяют отдельно

Пересечение G′ и G″ отмечает смену доминирующего отклика



До интерпретации

- проверить линейную область деформации
- учесть инерцию и скольжение
- не продолжать модель за измеренный диапазон

Точка пересечения чувствительна к диапазону и шуму

Единая процедура обработки серии файлов

1

Чтение

формат, единицы, метаданные

2

Проверка

длина, NaN, насыщение

3

Обработка

фон, сглаживание, пики

4

Результаты

таблица признаков и QC

Ошибка одного файла не должна останавливать серию и не должна исчезать из журнала

Python: пакетная обработка каталога

```
from pathlib import Path
import pandas as pd

rows = []
for file in sorted(Path('raw').glob('*.csv')):
    try:
        df = pd.read_csv(file)
        result = process_curve(df)
        rows.append(dict(file=file.name, qc='ok', **result))
    except Exception as error:
        rows.append({'file': file.name, 'qc': str(error)})

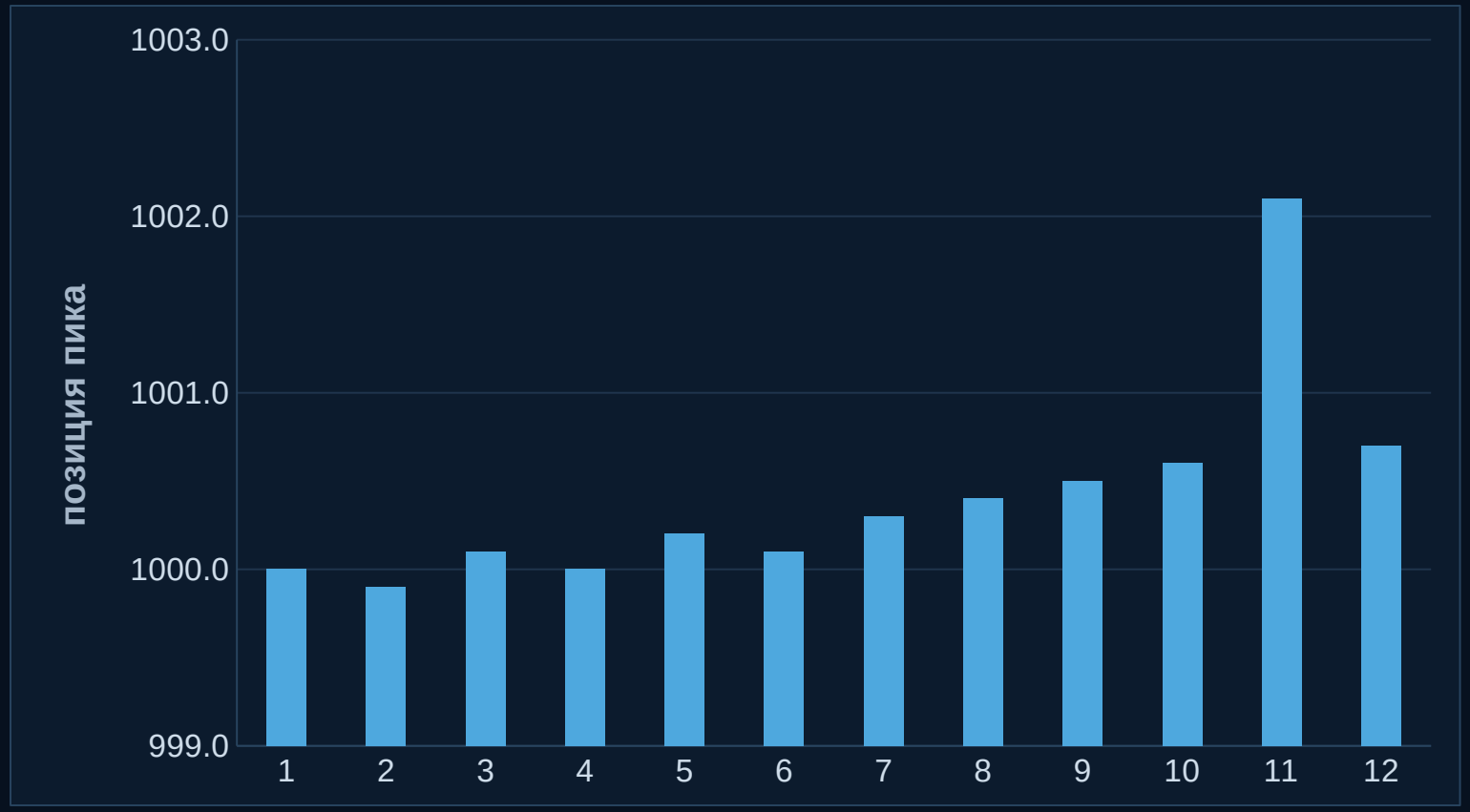
pd.DataFrame(rows).to_csv('features.csv', index=False)
```

Результат серии

- одна строка на файл
- идентификатор версии pipeline
- параметры обработки
- причина QC-флага

Сырой файл остаётся неизменным

Сводный QC выявляет дрейф и отдельные сбои



QC-флаги

- сдвиг стандарта
- изменение шума
- рост остатка модели
- необычное число пиков
- параметр у границы допуска

Флаг требует просмотра, а не автоматического удаления

Минимальный отчёт об обработке кривой

01	**Калибровка**	эталон, дата, коэффициенты, рабочий диапазон
02	**Предобработка**	метод фона и сглаживания с параметрами
03	**Признаки**	максимум, FWHM, площадь и модель пика
04	**QC**	флаги, остатки, исключённые файлы и причины
05	**Неопределённость**	повторы, чувствительность к параметрам, интервалы

Прогноз и интерпретация ограничены диапазоном калибровки и измерений